



ylQ - Ydea Impaired's guide to basic logic

ITU 2025/26 - VUT FIT

Hana Liškařová (xliskah00), Jan Kalina (xkalinj00), David Krejčí (xkrejcd00)



Zadání projektu + cíl projektu

- Jednotný webový portál pro **logické 2D hry** se sdíleným designem
 - Piškvorky
 - Sudoku
 - Minesweeper
- zaměřený na interaktivní zábavnou nauku logiky, soustředí se na vysvětlení strategií a konceptů pro nejefektivnější hru
- Každá hra má vlastní **3 obrazovky - nastavení, samotná hra a strategie**
- integrované **nápovědy**: vizuální doporučení tahu + krátké „proč“, nápověda



Použité technologie

- **Frontend – React**
 - Komponentová architektura, hooks (useState/useContext), vlastní routy pro každou hru
 - Jednoduché nasazení na Azure Static Web Apps
- **Backend – Python / Flask (Sudoku, Piškvorky)**
 - Python 3.12, Flask + Gunicorn + Flask-CORS, NumPy pro mřížky a Omega_Gomoku_AI pro nejlepší tah.
 - Rychlý vývoj, hotový ekosystém pro generování/analýzu her, nasazení na Azure Web Apps.
- **Backend – TypeScript / Node (Minesweeper)**
 - Node/TS server pro Miny, využívá existující JS API pro správu herního stavu.
 - Připojen přes proxy routy k Python serveru → frontend všude volá stejné REST /api.
- **Nasazení a CI/CD**
 - **FE:** Azure Static Web Apps;
 - **BE:** dva Azure Web Apps (Python, TypeScript).



Rozdělení práce na FE

- **Společné FE části**

- Sdílené Home, About, Header/navigace
- Jednotné UI zásady + práce ve feature větvích s křížovým code-review

- **Sudoku – David Krejčí**

- **Celý FE Sudoku:** Settings, Board (number-first/cell-first, candidates), Game Info, Toolbar (Hint, Notes, Erase, Undo/Redo).

- **Piškvorky – Hana Liškařová**

- **Celé FE Piškvorek:** Settings (PvP/PvE, obtížnost, kdo začíná, přezdívký), N×N board s winner line, Game Info, Toolbar.

- **Minesweeper – Jan Kalina**

- **Celé FE Minesweeper:** Settings (Easy/Medium/Hard/Custom), MineGrid/MineCell/HintOverlay, Game Info, Toolbar.
- interakce (safe first click, flagging mode, dlouhý stisk na osmiokolí), jednotné API přes Python gateway k **TS backendu**